

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

If $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ and $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ are two functions defined by $f(x) = 2x - 3$ and $g(x) = 5x^2 - 2$, then the least value of the function $(g \circ f)(x)$ is

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ మరియు $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ లు $f(x) = 2x - 3$ మరియు $g(x) = 5x^2 - 2$ గా నిర్వచించబడిన రెండు ప్రమేయాలయితే, $(g \circ f)(x)$ ప్రమేయం యొక్క కనిష్ట విలువ

Options :

1. ✓ -2

2. ✗ 2

3. ✗ -4

4. ✗ 4

Maths - Question 3

Original paper page 3; original question and option regions

For all $n \in \mathbb{N}$, if $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 > x$, then a value of x among the following is

ప్రతి $n \in \mathbb{N}$, కి $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 > x$, అయితే, క్రింది వాటిలో x యొక్క ఒక విలువ

Options :

1. ✓ $\frac{n^2}{4}$

2. ✗ n^2

3. ✗ n^4

Maths - Question 3 (continued)

Original paper page 4; original question and option regions

$$\frac{n^2 (n+1)^2}{4}$$

If A and B are both 3×3 matrices, then which of the following statements are true ?

A మరియు B లు రెండూ 3×3 మాత్రికలయితే ఈ క్రింది ప్రవచనాలలో ఏవి సత్యము ?

(i) $AB = 0 \Rightarrow A = 0$ or (లేదా) $B = 0$

(ii) $AB = I_3 \Rightarrow A^{-1} = B$

(iii) $(A-B)^2 = A^2 - 2AB + B^2$

Options :

(i) is false and (ii), (iii) are true

(i) అసత్యము మరియు (ii), (iii) లు సత్యము

1. ✖

(ii) is true and (i), (iii) are false

(ii) సత్యము మరియు (i), (iii) లు అసత్యము

2. ✔

(i) and (ii) are true, (iii) is false

(i) మరియు (ii) లు సత్యము, (iii) అసత్యము

3. ✖

All are true

అన్నియు సత్యము.

4. ✖

If $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -2 & 3 & -3 \\ 4 & -4 & 5 \end{bmatrix}$ is the given matrix and A^T represents the transpose of A ,

then $AA^T - A - A^T =$

$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -2 & 3 & -3 \\ 4 & -4 & 5 \end{bmatrix}$ అనేది దత్త మాత్రిక మరియు A^T అనేది A యొక్క వ్యత్యయాన్ని సూచిస్తే,

అప్పుడు $AA^T - A - A^T =$

Options :

$$\begin{bmatrix} 4 & 8 & 12 \\ 8 & 16 & -28 \\ 12 & -28 & 47 \end{bmatrix}$$

1. ✖

$$\begin{bmatrix} 4 & -8 & 12 \\ -8 & 16 & -28 \\ 12 & -28 & 47 \end{bmatrix}$$

2. ✔

$$\begin{bmatrix} 4 & -8 & 12 \\ -8 & 16 & 28 \\ 12 & 28 & 47 \end{bmatrix}$$

3. ✖

$$\begin{bmatrix} 4 & -8 & -12 \\ -8 & 16 & -28 \\ -12 & -28 & 47 \end{bmatrix}$$

4. ✖

Maths - Question 6

Original paper page 6; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} x & 2 & 1 \\ -2 & y & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, x and y are non-zero real numbers, trace of $A = 0$ and

determinant of $A = -6$, then the minor of the element 1 of A is

$A = \begin{bmatrix} x & 2 & 1 \\ -2 & y & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, x మరియు y లు శూన్యేతర వాస్తవ సంఖ్యలు, A యొక్క జాడ $= 0$ మరియు

A యొక్క నిర్ధారకము $= -6$ అయితే, A లోని మూలకం 1 యొక్క లఘు నిర్ధారకం

Options :

1. ✓ -4

2. ✗ 4

3. ✗ 2

4. ✗ -2

Maths - Question 7

Original paper page 6; original question and option regions

If $i = \sqrt{-1}$, then $\sum_{n=2}^{30} i^n + \sum_{n=30}^{65} i^{n+3} =$

$i = \sqrt{-1}$ అయితే, $\sum_{n=2}^{30} i^n + \sum_{n=30}^{65} i^{n+3} =$

Options :

1. ✖ 0

Maths - Question 7 (continued)

Original paper page 7; original question and option regions

—1

i

—i

Maths - Question 8

Original paper page 7; original question and option regions

If z_1 and z_2 are two of the n^{th} roots of unity such that the line segment joining them subtends a right angle at the origin then for a positive integer k , n takes the form

z_1, z_2 లు ఏకకం యొక్క n -వ మూలాలలో రెండు మూలాలవుతూ, z_1 మరియు z_2 లను కలిపే రేఖా ఖండం మూలబిందువు వద్ద ఒక లంబకోణము చేసేటట్లుగా ఉంటే, అప్పుడు ఒక ధన పూర్ణాంకం k కి, n తీసుకునే రూపం

Options :

1. ✓ $4k$

2. ✗ $4k + 1$

3. ✗ $4k + 2$

4. ✗ $4k + 3$

Maths - Question 9

Original paper page 8; original question and option regions

$$\left(\sqrt{\sqrt{2}+1} + i\sqrt{\sqrt{2}-1} \right)^8 =$$

Options :

1.  64

2.  64i

3.  -64

4.  -64i

Maths - Question 10

Original paper page 8; original question and option regions

If the harmonic mean of the roots of the equation $\sqrt{2}x^2 - bx + (8 - 2\sqrt{5}) = 0$ is 4, then the value of b is

సమీకరణము $\sqrt{2}x^2 - bx + (8 - 2\sqrt{5}) = 0$ యొక్క మూలాల హరాత్మక మధ్యమం 4 అయితే b యొక్క విలువ

Options :

1. ✖ 3

2. ✖ 2

3. ✔ $4 - \sqrt{5}$ 4. ✖ $4 + \sqrt{5}$

Maths - Question 11

Original paper page 9; original question and option regions

All the values of k such that the quadratic expression $2kx^2 - (4k+1)x + 2$ is negative for exactly three integral values of x , lie in the interval

$2kx^2 - (4k+1)x + 2$ అనే వర్గ సమాసం కచ్చితంగా x యొక్క మూడు పూర్ణాంక విలువలకు మాత్రమే రుణాత్మకమయ్యేటట్లుగా ఉండే k యొక్క విలువలన్నింటిని కలిగియున్న అంతరం

Options :

1. ✓ $\left[\frac{1}{12}, \frac{1}{10} \right)$

2. ✗ $\left(\frac{1}{6}, \frac{1}{5} \right)$

3. ✗ $[-1, 2)$

4. ✗ $[2, 6)$

Maths - Question 12

Original paper page 9; original question and option regions

If α and β ($\alpha > \beta$) are the multiple roots of the equation $4x^4 + 4x^3 - 23x^2 - 12x + 36 = 0$, then $2\alpha - \beta =$

α, β ($\alpha > \beta$) లు, సమీకరణం $4x^4 + 4x^3 - 23x^2 - 12x + 36 = 0$ యొక్క బహుళ మూలాలైతే, అప్పుడు $2\alpha - \beta =$

Options :

1. ✖ -1

2. ✖ 3

Maths - Question 12 (continued)

Original paper page 10; original question and option regions

5

-7

Maths - Question 13

Original paper page 10; original question and option regions

If α , β and γ are the roots of the equation $x^3 - 13x^2 + kx + 189 = 0$ such that $\beta - \gamma = 2$, then $\beta + \gamma : k + \alpha =$

$\beta - \gamma = 2$ అయ్యేటట్లుగా α , β మరియు γ లు సమీకరణం $x^3 - 13x^2 + kx + 189 = 0$ యొక్క మూలములయితే, అప్పుడు $\beta + \gamma : k + \alpha =$

Options :

1. ✓ 4 : 3

2. ✗ 2 : 1

3. ✗ 6 : 5

4. ✗ 3 : 4

Maths - Question 17

Original paper page 12; original question and option regions

If $(1+x)^n = \sum_{r=0}^n C_r x^r$, then the value of $C_0 + (C_0 + C_1) + (C_0 + C_1 + C_2) + \dots + (C_0 + C_1 + C_2 + \dots + C_n)$ is

$(1+x)^n = \sum_{r=0}^n C_r x^r$ అయితే, అప్పుడు $C_0 + (C_0 + C_1) + (C_0 + C_1 + C_2) + \dots + (C_0 + C_1 + C_2 + \dots + C_n)$ యొక్క విలువ

Options :

1. ✖ $n 2^{n-1}$

Maths - Question 17 (continued)

Original paper page 13; original question and option regions

$$2^n + n$$

$$(n + 2) 2^n$$

3. ✖

$$(n + 2) 2^{n-1}$$

4. ✔

If x is so large that terms containing x^{-3} , x^{-4} , x^{-5} , ... can be neglected, then the

approximate value of $\left(\frac{3x-5}{4x^2+3}\right)^{-4/5}$ is

x అనేది x^{-3} , x^{-4} , x^{-5} ... లాంటి వాటిని కలిగిన పదాలను ఉపేక్షించ తగినంత పెద్దదైతే,

$\left(\frac{3x-5}{4x^2+3}\right)^{-4/5}$ యొక్క ఉజ్జాయింపు విలువ

Options :

$$\left(\frac{3}{4x}\right)^{4/5} \left(1 - \frac{4}{3x} - \frac{7}{5x^2}\right)$$

1. ✖

$$\left(\frac{4x}{3}\right)^{4/5} \left(1 + \frac{4}{3x} + \frac{13}{5x^2}\right)$$

2. ✔

$$\left(\frac{4x}{3}\right)^{4/5} \left(1 + \frac{4}{3x} - \frac{13}{5x^2}\right)$$

3. ✖

Maths - Question 18 (continued)

Original paper page 14; original question and option regions

$$\left(\frac{3}{4x}\right)^{4/5} \left(1 - \frac{4}{3x} + \frac{7}{5x^2}\right)$$

Let $H(x) = 3x^4 + 6x^3 - 2x^2 + 1$ and $g(x)$ be a linear polynomial. If

$$\frac{H(x)}{(x-1)(x+1)(x-2)} = f(x) + \frac{g(x)}{(x-1)(x+1)(x-2)}, \text{ then } H(-1) + 2H(2) - 3H(1) =$$

$H(x) = 3x^4 + 6x^3 - 2x^2 + 1$ మరియు $g(x)$ అనేది ఒక ఏకపూత బహుపది అనుకోండి.

$$\frac{H(x)}{(x-1)(x+1)(x-2)} = f(x) + \frac{g(x)}{(x-1)(x+1)(x-2)} \text{ అయితే, అప్పుడు}$$

$$H(-1) + 2H(2) - 3H(1) =$$

Options :

1. ✖ $f(-1) + 2f(2) - 3f(1)$

2. ✖ $H(-1) + f(2) + g(3)$

3. ✔ $g(-1) + 2g(2) - 3g(1)$

4. ✖ $H(1) + 2f(2) - g(1)$

Maths - Question 20

Original paper page 15; original question and option regions

If $630^\circ < \theta < 810^\circ$ and $\tan \theta = -\frac{7}{24}$, then $\cos\left(\frac{\theta}{4}\right) =$

$630^\circ < \theta < 810^\circ$ మరియు $\tan \theta = -\frac{7}{24}$ అయితే, $\cos\left(\frac{\theta}{4}\right) =$

Options :

1. ✓ $-\sqrt{\frac{7+5\sqrt{2}}{10\sqrt{2}}}$

2. ✗ $\sqrt{\frac{7+5\sqrt{2}}{2\sqrt{2}}}$

3. ✗ $-\sqrt{\frac{5\sqrt{2}-7}{10\sqrt{2}}}$

4. ✗ $\sqrt{\frac{5\sqrt{2}-7}{2\sqrt{2}}}$

Maths - Question 21

Original paper page 16; original question and option regions

For $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ if $2\cos \theta + \sin \theta = 1$, and $7 \cos \theta + 6 \sin \theta = k$, then the possible values of k are

$\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ కి, $2\cos \theta + \sin \theta = 1$ మరియు $7 \cos \theta + 6 \sin \theta = k$ అయితే, k కు సాధ్యమయ్యే విలువలు

Options :

1. ✖ 8, -2

2. ✔ 6, 2

3. ✖ 12, 4

4. ✖ 7, 6

Maths - Question 22

Original paper page 16; original question and option regions

$$\sum_{k=0}^{12} \frac{1}{\sin\left((k+1)\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4}\right) \sin\left(\frac{k\pi}{6} + \frac{\pi}{4}\right)} =$$

Options :

1. ✖ $2(\sqrt{3}+1)$

2. ✖ $2(3-\sqrt{3})$

Maths - Question 22 (continued)

Original paper page 17; original question and option regions

$$2(2 - \sqrt{3})$$

$$2(\sqrt{3} - 1)$$

Maths - Question 23

Original paper page 17; original question and option regions

The number of solutions of the equation $2\sin^2\theta - 3\cos^2\theta = \sin\theta \cos\theta$ lying in the interval $(-\pi, \pi)$ is

$2\sin^2\theta - 3\cos^2\theta = \sin\theta \cos\theta$ సమీకరణానికి $(-\pi, \pi)$ అంతరంలో ఉండే సాధనల సంఖ్య

Options :

2

1. ✖

4

2. ✔

3

3. ✖

1

4. ✖

Maths - Question 24

Original paper page 17; original question and option regions

$$\tan^{-1} \frac{\sqrt{8-2\sqrt{15}}}{\sqrt{15}+1} + \tan^{-1} \frac{1}{\sqrt{5}} =$$

Maths - Question 24 (continued)

Original paper page 18; original question and option regions

$$\frac{\pi}{6}$$

$$\frac{\pi}{4}$$

$$\frac{\pi}{3}$$

$$\frac{\pi}{2}$$

If $\cos \alpha = \operatorname{sech} \beta$, then $\beta =$

$\cos \alpha = \operatorname{sech} \beta$ అయితే, అప్పుడు $\beta =$

Options :

1. ✓ $\log (\sec \alpha + \tan \alpha)$

2. ✗ $\log (\sec \alpha - \tan \alpha)$

3. ✗ $\log (\sin \alpha + \cos \alpha)$

4. ✗ $\log (\cos \alpha + \cot \alpha)$

In ΔABC , the sum of the lengths of two sides is x and the product of those lengths is y . If c is the length of its third side and $x^2 - c^2 = y$, then the circumradius of that triangle is

ΔABC లో రెండు భుజముల పొడవుల మొత్తం x మరియు ఆ పొడవుల లబ్ధము y . దాని మూడో భుజం యొక్క పొడవు c మరియు $x^2 - c^2 = y$ అయితే, అప్పుడు ఆ త్రిభుజం యొక్క పరివృత్త వ్యాసార్థం

Options :

1. ✓ $\frac{c}{\sqrt{3}}$

2. ✗ $\frac{c}{3}$

3. ✗ $\frac{y}{\sqrt{3}}$

4. ✗ $\frac{3y}{2}$

Maths - Question 27

Original paper page 19; original question and option regions

If the area of a triangle ABC is $4\sqrt{5}$ sq. units, length of the side CA is 6 units

and $\tan \frac{B}{2} = \frac{\sqrt{5}}{4}$, then its smallest side is of length

ఒక త్రిభుజం ABC యొక్క వైశాల్యం $4\sqrt{5}$ చ.యూనిట్లు, భుజం CA యొక్క పొడవు 6 యూనిట్లు

మరియు $\tan \frac{B}{2} = \frac{\sqrt{5}}{4}$ అయితే, దాని కనిష్ట భుజం యొక్క పొడవు

Maths - Question 27 (continued)

Original paper page 20; original question and option regions

5 units

5 యూనిట్లు

4 units

4 యూనిట్లు

3 units

3 యూనిట్లు

6 units

6 యూనిట్లు

Maths - Question 28

Original paper page 20; original question and option regions

In a ΔABC if $r_1 = 2r_2 = 3r_3$ then $a : b$ is

ΔABC లో $r_1 = 2r_2 = 3r_3$ అయితే, అప్పుడు $a : b =$

Options :

1. ✖ 3 : 5

2. ✖ 5 : 3

3. ✖ 4 : 5

4. ✔ 5 : 4

Maths - Question 29

Original paper page 21; original question and option regions

Let $2\bar{i} - \bar{j} - \bar{k}$, $5\bar{i} + \bar{j} - 2\bar{k}$, $-13\bar{i} - 11\bar{j} + 4\bar{k}$ be the position vectors of three points A, B, C respectively. If $\overline{AB} = \lambda \overline{BC}$ and $\overline{AC} = \mu \overline{CB}$, then $\lambda + \mu =$

$2\bar{i} - \bar{j} - \bar{k}$, $5\bar{i} + \bar{j} - 2\bar{k}$, $-13\bar{i} - 11\bar{j} + 4\bar{k}$ లను పరుసగా మూడు బిందువులు A, B, C ల యొక్క స్థాన సదిశలనుకుందాం. $\overline{AB} = \lambda \overline{BC}$ మరియు $\overline{AC} = \mu \overline{CB}$ అయితే, $\lambda + \mu =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ -1

3. ✖ 2

4. ✖ -2

Maths - Question 31

Original paper page 22; original question and option regions

If $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are three unit vectors such that $|\vec{a} - \vec{b}|^2 + |\vec{b} - \vec{c}|^2 + |\vec{c} - \vec{a}|^2 = 15$, then

$$|\vec{a} - \vec{b} - \vec{c}|^2 - 4(\vec{b} \cdot \vec{c}) =$$

$|\vec{a} - \vec{b}|^2 + |\vec{b} - \vec{c}|^2 + |\vec{c} - \vec{a}|^2 = 15$ అయ్యేటట్లుగా $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ లు మూడు యూనిట్ సదిశలు అయితే,

అప్పుడు $|\vec{a} - \vec{b} - \vec{c}|^2 - 4(\vec{b} \cdot \vec{c}) =$

Options :

1. ✖ 6

2. ✖ 15

3. ✔ 12

4. ✖ 10

Maths - Question 32

Original paper page 23; original question and option regions

If $\vec{a} = \vec{i} + p\vec{j} - 3\vec{k}$, $\vec{b} = p\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}$, $\vec{c} = -3\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$ are three vectors such that

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a} \times \vec{c}|, \text{ then } p =$$

$\vec{a} = \vec{i} + p\vec{j} - 3\vec{k}$, $\vec{b} = p\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}$, $\vec{c} = -3\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$ లు $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a} \times \vec{c}|$ అయ్యేటట్లుగా ఉన్న మూడు సదిశలు అయితే, అప్పుడు $p =$

Options :

1. ✖ -2

2. ✖ -1

3. ✖ 1

4. ✔ 2

Maths - Question 33

Original paper page 23; original question and option regions

If $\vec{a} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$, $\vec{c} = 3\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$ and $\vec{d} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ are four vectors,
then $(\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{c} \times \vec{d}) =$

$\vec{a} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$, $\vec{c} = 3\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$ మరియు $\vec{d} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ నాలుగు సదిశలైతే,
అప్పుడు $(\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{c} \times \vec{d}) =$

Options :

$$17\vec{i} - 15\vec{j} + 9\vec{k}$$

1. ✖

Maths - Question 33 (continued)

Original paper page 24; original question and option regions

$$31\bar{i} - \bar{j} + 23\bar{k}$$

$$17\bar{i} - \bar{j} + 23\bar{k}$$

3. ✖

$$31\bar{i} - 15\bar{j} + 9\bar{k}$$

4. ✖

If A and B are events of a random experiment such that

$$P(A \cup B) = \frac{3}{4}, P(A \cap B) = \frac{1}{4}, P(\bar{A}) = \frac{2}{3}, \text{ then } P(\bar{A} \cap B) =$$

$$P(A \cup B) = \frac{3}{4}, P(A \cap B) = \frac{1}{4}, P(\bar{A}) = \frac{2}{3} \text{ అయ్యేటట్లు A మరియు B ఒక యాదృచ్ఛిక}$$

ప్రయోగం యొక్క ఘటనలు అయితే, అప్పుడు $P(\bar{A} \cap B) =$

Options :

1. ✖ $\frac{5}{8}$

2. ✔ $\frac{5}{12}$

3. ✖ $\frac{3}{8}$

4. ✖ $\frac{2}{5}$

Maths - Question 39

Original paper page 28; original question and option regions

If a discrete random variable X has the probability distribution

$$P(X = x) = k \frac{2^{2x+1}}{(2x+1)!}, x = 0, 1, 2 \dots \infty, \text{ then } k =$$

ఒక విచ్ఛిన్న యాదృచ్ఛిక చలరాశి X , $P(X = x) = k \frac{2^{2x+1}}{(2x+1)!}$, $x = 0, 1, 2 \dots \infty$ అనే

సంభావ్యతా విభాజనాన్ని కలిగి ఉంటే, అప్పుడు $k =$

Options :

1. ✖ $\sinh 2$

2. ✖ $\sec 2$

3. ✔ $\operatorname{cosech} 2$

4. ✖ $\cosh 2$

Maths - Question 40

Original paper page 28; original question and option regions

A random variable X follows a binomial distribution in which the difference between its mean and variance is 1. If $2 P(x=2) = 3P(x=1)$, then $n^2 P(x>1) =$

ఒక ద్విపద విభాజనమును అనుసరించే ఒక యాదృచ్ఛిక చలరాశి X యొక్క అంకమధ్యమము మరియు విస్తృతుల మధ్య గల భేదం 1. $2 P(x=2) = 3P(x=1)$ అయితే, అప్పుడు $n^2 P(x>1) =$

Options :

1. ✖ 13

2. ✔ 11

Maths - Question 40 (continued)

Original paper page 29; original question and option regions

15

12

If the transformed equation of the equation $2x^2 + 3xy - 2y^2 - 17x + 6y + 8 = 0$ after translating the coordinate axes to a new origin (α, β) is

$aX^2 + 2hXY + bY^2 + c = 0$, then $3\alpha + c =$

నిరూపక అక్షాలను నూతన మూలబిందువు (α, β) వద్దకు సమాంతర అక్ష పరివర్తన చేసిన తరువాత

$2x^2 + 3xy - 2y^2 - 17x + 6y + 8 = 0$ సమీకరణం యొక్క రూపాంతర సమీకరణం

$aX^2 + 2hXY + bY^2 + c = 0$ అయితే, అప్పుడు $3\alpha + c =$

Options :

1. ✖ h

2. ✖ $2h$

3. ✔ 2β

4. ✖ β

Maths - Question 43

Original paper page 30; original question and option regions

$P(6, 4)$ is a point on the line $x - y - 2 = 0$. If $A(\alpha, \beta)$ and $B(\gamma, \delta)$ are two points on this line lying on either side of P at a distance of 4 units from P , then

$$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2 =$$

$x - y - 2 = 0$ రేఖపై $P(6, 4)$ ఒక బిందువు. P నుండి 4 యూనిట్లు దూరంలో ఆ రేఖపై $A(\alpha, \beta)$, $B(\gamma, \delta)$ లు P కి ఇరువైపుల గల రెండు బిందువులు అయితే, అప్పుడు

$$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2 =$$

Options :

1. ✓ 136

Maths - Question 43 (continued)

Original paper page 31; original question and option regions

$$\frac{85}{\sqrt{2}}$$

$$23 + \frac{5}{\sqrt{2}}$$

3. ✖

$$52$$

4. ✖

If the straight line $2x + 3y + 1 = 0$ bisects the angle between two other straight lines one of which is $3x + 2y + 4 = 0$, then the equation of the other straight line is

$2x + 3y + 1 = 0$ అనే సరళరేఖ, రెండు ఇతర సరళరేఖల మధ్య గల కోణాన్ని సమద్విఖండన చేస్తుంటే మరియు వాటిలో ఒకరేఖ $3x + 2y + 4 = 0$ అయితే, మరో సరళరేఖ యొక్క సమీకరణం

Options :

1. ✖ $3x + 16y - 7 = 0$

2. ✔ $9x + 46y - 28 = 0$

3. ✖ $9x - 23y - 26 = 0$

4. ✖ $18x - 23y + 15 = 0$

If the slopes of both the lines given by $x^2 + 2hxy + 6y^2 = 0$ are positive and the angle between these lines is $\tan^{-1}\left(\frac{1}{7}\right)$, then the product of the perpendiculars

drawn from the point $(1,0)$ to the given pair of lines is

$x^2 + 2hxy + 6y^2 = 0$ చే ఇవ్వబడిన రెండు రేఖల వాలులు ధనాత్మకము మరియు ఆ రేఖల

మధ్యకోణం $\tan^{-1}\left(\frac{1}{7}\right)$ అయితే, అప్పుడు $(1, 0)$ బిందువు నుండి దత్త రేఖాయుగ్మానికి గీచిన

లంబాల యొక్క లబ్ధం

Options :

1. ✖ $\frac{1}{6}$

2. ✔ $\frac{1}{5\sqrt{2}}$

3. ✖ $\frac{5}{6}$

4. ✖ $\frac{1}{3\sqrt{2}}$

If one of the lines represented by $ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$ bisects the angle between the positive coordinate axes, then

$ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$ చే సూచించబడే రేఖలలో ఒక రేఖ ధన నిరూపక అక్షాల మధ్య గల కోణాన్ని సమద్విఖండన చేస్తుంటే, అప్పుడు

Options :

1. ✖ $a + b = 2h$

2. ✖ $a - b = 2h$

3. ✔ $a + 2h + b = 0$

4. ✖ $a + 2h - b = 0$

Maths - Question 47

Original paper page 33; original question and option regions

From a point P on the circle $x^2 + y^2 = 4$, two tangents are drawn to the circle $x^2 + y^2 - 6x - 6y + 14 = 0$. If A and B are the points of contact of those lines, then the locus of the centre of the circle passing through the points P, A and B is

$x^2 + y^2 = 4$ వృత్తముపై గల P అనే ఒక బిందువు నుండి $x^2 + y^2 - 6x - 6y + 14 = 0$ వృత్తానికి రెండు స్పర్శరేఖలు గీయబడ్డాయి. A మరియు B ఆ రేఖల స్పర్శ బిందువులైతే, P, A మరియు B బిందువుల గుండా పోయే వృత్త కేంద్రం యొక్క బిందుపథం

Options :

$$x^2 + y^2 - 3x - 3y + 4 = 0$$

1. ✖

$$2x^2 + 2y^2 + 6x + 6y - 7 = 0$$

2. ✖

Maths - Question 47 (continued)

Original paper page 34; original question and option regions

$$x^2 + y^2 + 3x + 3y - 4 = 0$$

$$2x^2 + 2y^2 - 6x - 6y + 7 = 0$$

If the product of the lengths of the perpendicular drawn from the ends of a diameter of the circle $x^2 + y^2 = 4$ on to the line $x + y + 1 = 0$ is maximum, then the two ends of that diameter are

వృత్తం $x^2 + y^2 = 4$ యొక్క ఒక వ్యాసము కొనల నుండి $x + y + 1 = 0$ రేఖ పైకి గీచిన లంబదూరాల లబ్ధి గరిష్ఠం అయితే, ఆ వ్యాసం యొక్క రెండు కొనలు

Options :

1. ✖ $(-2, 0), (2, 0)$

2. ✖ $(\sqrt{3}, 1), (-\sqrt{3}, -1)$

3. ✔ $(\sqrt{2}, \sqrt{2}), (-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$

4. ✖ $(0, 2), (0, -2)$

Maths - Question 50

Original paper page 35; original question and option regions

The slope of the non-vertical tangent drawn from the point $(3, 4)$ to the circle $x^2 + y^2 = 9$ is

$x^2 + y^2 = 9$ వృత్తానికి, $(3, 4)$ బిందువు నుండి గీచిన ఊర్ధ్వరేఖ కానట్టి స్పర్శరేఖ యొక్క వాలు

Options :

1. ✖ $\frac{2}{3}$

2. ✖ $\frac{3}{2}$

Maths - Question 50 (continued)

Original paper page 36; original question and option regions

$$\frac{7}{24}$$

$$\frac{24}{7}$$

If the acute angle between the circles $S \equiv x^2 + y^2 + 2kx + 4y - 3 = 0$ and $S^1 \equiv x^2 + y^2 - 4x + 2ky + 9 = 0$ is $\cos^{-1}\left(\frac{3}{8}\right)$ and the centre of $S^1 = 0$ lies in

the first quadrant, then the radical axis of $S = 0$ and $S^1 = 0$ is

$S \equiv x^2 + y^2 + 2kx + 4y - 3 = 0$ మరియు $S^1 \equiv x^2 + y^2 - 4x + 2ky + 9 = 0$ వృత్తాల

మధ్య గల లఘుకోణం $\cos^{-1}\left(\frac{3}{8}\right)$ మరియు $S^1 = 0$ యొక్క కేంద్రం మొదటి పాదంలో ఉంటే,

అప్పుడు $S = 0$ మరియు $S^1 = 0$ ల యొక్క మూలాక్షము

Options :

1. ✓ $x - 5y + 6 = 0$

2. ✗ $x - 5y - 4 = 0$

3. ✗ $5x - y - 6 = 0$

4. ✗ $5x - y - 4 = 0$

If L is the normal drawn to the parabola $y^2 = 8x$ at the point $t = \frac{1}{\sqrt{2}}$, then the foot of the perpendicular drawn from the focus of the parabola on to the normal L is

$y^2 = 8x$ అనే పరావలయంపై $t = \frac{1}{\sqrt{2}}$ బిందువు వద్ద గీచిన అభిలంబరేఖ L అయితే, ఆ పరావలయం నాభి నుండి అభిలంబరేఖ L మీదకు గీచిన లంబపాదం

Options :

1. ✖ $(3, 2)$

2. ✖ $(5, \sqrt{2})$

3. ✖ $(0, \sqrt{2})$

4. ✔ $(3, \sqrt{2})$

If tangents are drawn to the ellipse $x^2 + 2y^2 = 2$, then the locus of the midpoints of the intercepts made by the tangents between the coordinate axes is

దీర్ఘవృత్తం $x^2 + 2y^2 = 2$ నకు స్పర్శరేఖలు గీస్తే, ఈ స్పర్శరేఖలు నిరూపక అక్షాల మధ్య చేసే అంతర ఖండముల యొక్క మధ్య బిందువుల బిందుపథం

Options :

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$$

1. ✖

$$\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{4} = 1$$

2. ✖

$$\frac{1}{4x^2} + \frac{1}{2y^2} = 1$$

3. ✖

$$\frac{1}{2x^2} + \frac{1}{4y^2} = 1$$

4. ✔

One of the latus recta of the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ subtends an angle

$2\text{Tan}^{-1}\left(\frac{3}{2}\right)$ at the centre of the hyperbola. If $b^2 = 36$ and e is the eccentricity

of the given hyperbola, then $\sqrt{a^2 + e^2} =$

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ అతి పరావలయం యొక్క నాభీలంబాలలో ఒకటి, ఆ అతిపరావలయం యొక్క

కేంద్రం వద్ద $2\text{Tan}^{-1}\left(\frac{3}{2}\right)$ కోణం చేస్తోంది. $b^2 = 36$ మరియు e అనేది దత్త అతిపరావలయం

యొక్క ఉత్కేంద్రత అయితే, అప్పుడు $\sqrt{a^2 + e^2} =$

Options :

1. ✓ 4

2. ✗ $\sqrt{14}$

3. ✗ 6

4. ✗ $\sqrt{21}$

If the equation of the hyperbola having $(8, 3)$, $(0, 3)$ as foci and $\frac{4}{3}$ as eccentricity

is $\frac{(x-\alpha)^2}{p} - \frac{(y-\beta)^2}{q} = 1$ then $p + q =$

$(8, 3)$, $(0, 3)$ నాభులుగానూ మరియు $\frac{4}{3}$ ఉత్కేంద్రతగానూ కలిగిన అతివరాహలయం యొక్క

సమీకరణం $\frac{(x-\alpha)^2}{p} - \frac{(y-\beta)^2}{q} = 1$ అయితే $p + q =$

Options :

1. ✖ β^2

2. ✖ $\alpha + \beta$

3. ✔ α^2

4. ✖ $\alpha\beta$

Maths - Question 56

Original paper page 40; original question and option regions

$G(1,0,1)$ is the centroid of the triangle ABC . If $A = (1, -4, 2)$ and $B = (3,1,0)$ then $AG^2 + CG^2 =$

త్రిభుజం ABC యొక్క కేంద్రభాసం $G(1,0,1)$. $A = (1, -4, 2)$ మరియు $B = (3,1,0)$ అయితే, అప్పుడు $AG^2 + CG^2 =$

Options :

BG^2

1. ✖

Maths - Question 56 (continued)

Original paper page 41; original question and option regions

$$2BG^2$$

$$6BG^2$$

3. ✖

$$5BG^2$$

4. ✔

Maths - Question 57

Original paper page 41; original question and option regions

If the sum of the distances of the point $(3, 4, \alpha)$, $\alpha \in \mathbb{R}$ from X-axis, Y-axis and Z-axis is minimum, then $\sec \alpha =$

ఓందువు $(3, 4, \alpha)$, $\alpha \in \mathbb{R}$ నుండి X-అక్షము, Y-అక్షము, Z-అక్షములకు గల దూరముల మొత్తం కనిష్ఠం అయితే, అప్పుడు $\sec \alpha =$

Options :

1. ✖ 2

2. ✔ 1

3. ✖ 0

4. ✖ -1

Maths - Question 58

Original paper page 42; original question and option regions

If the equation of the plane passing through the point $(2, -1, 3)$ and perpendicular to each of the planes $3x - 2y + z = 8$ and $x + y + z = 6$ is $lx + my + nz = 1$, then $4m + 2n - 3l =$

$(2, -1, 3)$ బిందువు గుండా పోతూ $3x - 2y + z = 8$ మరియు $x + y + z = 6$ తలాలకు లంబంగా ఉండే తలం సమీకరణము $lx + my + nz = 1$ అయితే, అప్పుడు $4m + 2n - 3l =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ $\frac{-20}{11}$

3. ✔ 1

4. ✖ 3

Maths - Question 59

Original paper page 42; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{2}) - \sqrt{1 + \cos x}}{\sqrt{15 + \cos 2x} - 4} =$$

Options :

1. ✓ $-\frac{1}{\sqrt{2}}$

2. ✗ $\frac{1}{\sqrt{2}}$

Maths - Question 59 (continued)

Original paper page 43; original question and option regions

$$\sqrt{2}$$

$$-\sqrt{2}$$

4. ✖

If a real valued function

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + (a+3)x + (a+1)}{x+3} & , \text{ when } x \neq -3 \\ -\frac{5}{2} & , \text{ when } x = -3 \end{cases}$$

is continuous at $x = -3$, then $\lim_{x \rightarrow a} (x^2 + x + 1) =$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + (a+3)x + (a+1)}{x+3} & , \quad x \neq -3 \quad \text{అయినప్పుడు} \\ -\frac{5}{2} & , \quad x = -3 \quad \text{అయినప్పుడు} \end{cases}$$

అనే ఒక వాస్తవ మూల్య ప్రమేయం $x = -3$ వద్ద అవిచ్ఛిన్నమైతే, అప్పుడు $\lim_{x \rightarrow a} (x^2 + x + 1) =$

Options :

$$\frac{7}{4}$$

1. ✓

Maths - Question 60 (continued)

Original paper page 44; original question and option regions

$$\frac{5}{2}$$

$$\frac{4}{7}$$

3. ✖

$$\frac{2}{5}$$

4. ✖

Maths - Question 61

Original paper page 44; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \tan 2x - 2x \tan x}{(1 - \cos 3x)(\operatorname{cosec} x - \cot x)^2} =$$

Options :

1. ✖ $\frac{4}{9}$

2. ✖ $\frac{8}{9}$

3. ✔ $\frac{16}{9}$

4. ✖ $\frac{32}{9}$

Match the functions in Column I with their properties in Column II. In the following $[x]$ denotes the greatest integer less than or equal to x

దొంతి I లోని ప్రమేయాలను, దొంతి II లోని వాటి ధర్మములతో జతచేయండి. క్రింది వానిలో $[x]$ అనేది, x కి మించని గరిష్ఠ పూర్ణాంకాన్ని సూచిస్తుంది.

Column I

దొంతి I

A) $x|x|$

B) $\sqrt{|x|}$

C) $x + [x]$

D) $|x-1| + |x+1| + |x|$

Column II

దొంతి II

I. Strictly increasing and continuous in $(-1, 1)$
 $(-1, 1)$ లో శుద్ధారోహణం మరియు అవిచ్ఛిన్నం

II. Continuous but not differentiable in $(-1, 1)$
 $(-1, 1)$ లో అవిచ్ఛిన్నం, అయితే అవకలనీయం కాదు

III. Differentiable in $(-1, 1)$
 $(-1, 1)$ లో అవకలనీయం

IV. Differentiable in $(-1, 0) \cup (0, 1)$
 $(-1, 0) \cup (0, 1)$ లో అవకలనీయం

V. Strictly increasing and not differentiable in $(-1, 1)$
 $(-1, 1)$ లో శుద్ధారోహణం మరియు అవకలనీయం కాదు

The correct match is

సరియైన జోడి

Options :

1. ✖ A-III, B-V, C-II, D-I

2. ✖ A-II, B-III, C-I, D-V

3. ✔ A-I, B-II, C-V, D-IV

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-21 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 62 (continued)

Original paper page 46; original question and option regions

A-IV, B-I, C-V, D-III

Maths - Question 63

Original paper page 46; original question and option regions

The derivative of $\sec^{-1}\left(\frac{1}{2x^2-1}\right)$ with respect to $\sqrt{1-x^2}$ at $x = \frac{1}{2}$ is

$x = \frac{1}{2}$ వద్ద $\sqrt{1-x^2}$ వరంగా $\sec^{-1}\left(\frac{1}{2x^2-1}\right)$ యొక్క అవకలజం

Options :

1. ✖ -2

2. ✖ 1

3. ✖ 2

4. ✔ 4

Maths - Question 64

Original paper page 46; original question and option regions

If $5f(x) + 3f\left(\frac{1}{x}\right) = x + 2$ and $y = xf(x)$, then $\frac{dy}{dx}$ at $x = 1$ is equal to

$5f(x) + 3f\left(\frac{1}{x}\right) = x + 2$ మరియు $y = xf(x)$ అయితే, $x = 1$ వద్ద $\frac{dy}{dx} =$

Maths - Question 64 (continued)

Original paper page 47; original question and option regions

14

$$\frac{7}{8}$$

1

7

Maths - Question 65

Original paper page 47; original question and option regions

The area (in square units) of the triangle formed by the X – axis, the tangent and the normal drawn at (1,1) to the curve $x^3 + y^3 = 2xy$ is

$x^3 + y^3 = 2xy$ వక్రంపై (1, 1) వద్ద గీచిన స్పర్శరేఖ, అభిలంబరేఖ మరియు X – అక్షముచే ఏర్పడే త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యం (చదరపు యూనిట్లలో)

Options :

1. ✖ $\frac{1}{2}$

2. ✔ 1

3. ✖ 2

4. ✖ $\frac{3}{2}$

Maths - Question 66

Original paper page 48; original question and option regions

The value c of the Rolle's theorem for the function $f(x) = 2\sin x + \sin 2x$ in the interval $[0, \pi]$ is

$f(x) = 2\sin x + \sin 2x$ ప్రమేయమునకు $[0, \pi]$ అంతరంలో రోల్ సిద్ధాంతము యొక్క c విలువ

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{2}$

2. ✖ $\frac{\pi}{6}$

3. ✖ $\frac{\pi}{4}$

4. ✔ $\frac{\pi}{3}$

Maths - Question 67

Original paper page 48; original question and option regions

If the function $y = g(x)$ representing the slopes of the tangents drawn to the curve $y = 3x^4 - 5x^3 - 12x^2 + 18x + 3$ is strictly increasing then the domain of $g(x)$ is

$y = 3x^4 - 5x^3 - 12x^2 + 18x + 3$ వక్రమునకు గీచిన స్పర్శరేఖల యొక్క వాలులను సూచించే ప్రమేయం $y = g(x)$ శుద్ధ అరోహణం అయితే, అప్పుడు $g(x)$ యొక్క ప్రదేశం

Options :

$$\left[-\frac{1}{2}, \frac{4}{3} \right]$$

1. ✖

Maths - Question 67 (continued)

Original paper page 49; original question and option regions

$$\left(\frac{-1}{2}, \frac{4}{3}\right)$$

$$\mathbb{R} - \left(\frac{-1}{2}, \frac{3}{4}\right)$$

$$\mathbb{R} - \left[\frac{-1}{2}, \frac{4}{3}\right]$$

Consider the following functions

ఈ క్రింది ప్రమేయాలను పరిగణించండి.

$$\text{I) } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} - x, & x < \frac{1}{2} \\ \left(\frac{1}{2} - x\right)^2, & x \geq \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\text{II) } f(x) = |3x - 1|$$

$$\text{III) } f(x) = x|x|$$

$$\text{IV) } f(x) = |x|$$

Then on $[0, 1]$ Lagrange's mean value theorem is applicable to the functions

అప్పుడు $[0, 1]$ పై లెగ్రాంజ్ మధ్యమ విలువ సిద్ధాంతం అనువర్తనీయం కాగల ప్రమేయాలు

Options :

1. ✓ III, IV

2. ✗ II, III

Maths - Question 68 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions

I, III

II, IV

$$\int \frac{e^{\sin x} (\sin 2x - 8 \cos x)}{2(\sin x - 3)^2} dx =$$

Options :

$$e^{\sin x} (\sin x - 3) + c$$

1. ✖

$$\frac{e^{\sin x}}{(\sin x - 3)^2} + c$$

2. ✖

$$e^{\sin x} (\sin x - 3)^2 + c$$

3. ✖

$$\frac{e^{\sin x}}{\sin x - 3} + c$$

4. ✔

Maths - Question 70

Original paper page 51; original question and option regions

If $\int \left(3t^2 \sin \frac{1}{t} - t \cos \frac{1}{t} \right) dt = f(t) \sin \left(\frac{1}{t} \right) + c$, then $f(2) =$

$\int \left(3t^2 \sin \frac{1}{t} - t \cos \frac{1}{t} \right) dt = f(t) \sin \left(\frac{1}{t} \right) + c$ అయితే, అప్పుడు $f(2) =$

Options :

1. ✖ 2

2. ✖ -12

3. ✔ 8

4. ✖ -16

Maths - Question 71

Original paper page 51; original question and option regions

$$\int (\log x)^3 x^4 dx =$$

Options :

$$x^5 \left[\frac{1}{5} (\log x)^3 - \frac{3}{25} (\log x)^2 + \frac{6}{125} \log x - \frac{6}{625} \right] + c$$

1. ✓

$$x^5 \left[\frac{1}{5} (\log x)^3 - \frac{2}{25} (\log x)^2 + \frac{6}{125} \log x - \frac{12}{125} \right] + c$$

2. ✗

Maths - Question 71 (continued)

Original paper page 52; original question and option regions

$$x^5 \left[\frac{1}{5} (\log x)^3 - \frac{4}{25} (\log x)^2 - \frac{9}{125} \log x - \frac{8}{125} \right] + c$$

$$x^5 \left[\frac{1}{5} (\log x)^3 + \frac{3}{25} (\log x)^2 - \frac{6}{125} \log x - \frac{6}{125} \right] + c$$

4. ✖

$$\int \frac{\sin 2x}{\sin^2 x + 3\cos x - 3} dx$$

Options :

$$2\log\left|\frac{\cos x - 2}{\cos x - 1}\right| + c$$

1. ✖

$$\log\left(\frac{(\cos x - 2)^2}{(\cos x - 1)^4}\right) + c$$

2. ✖

$$\log\left(\frac{(\cos x - 2)^2}{|\cos x - 1|}\right) + c$$

3. ✖

$$\log\left(\frac{(\cos x - 2)^4}{(\cos x - 1)^2}\right) + c$$

4. ✔

Maths - Question 73

Original paper page 53; original question and option regions

If $\int \frac{dx}{\sin^3 x + \cos^3 x} = A \log \left| \frac{\sqrt{2} + t}{\sqrt{2} - t} \right| + B \tan^{-1}(t) + c$, then $\left(\frac{B}{A}, t \right) =$

$\int \frac{dx}{\sin^3 x + \cos^3 x} = A \log \left| \frac{\sqrt{2} + t}{\sqrt{2} - t} \right| + B \tan^{-1}(t) + c$ అయితే, అప్పుడు $\left(\frac{B}{A}, t \right) =$

Options :

1. ✖ $(3\sqrt{2}, \sin x - \cos x)$

2. ✔ $(2\sqrt{2}, \sin x - \cos x)$

3. ✖ $\left(\frac{\sqrt{2}}{3}, \sin x - \cos x \right)$

4. ✖ $\left(\frac{3}{\sqrt{2}}, \sin x + \cos x \right)$

Maths - Question 74

Original paper page 53; original question and option regions

$$\int_{\pi/4}^{\pi/3} \frac{\cos x - \sin x}{\sin 2x} dx =$$

Options :

$$\frac{1}{2} \log \left[\frac{(3 + 2\sqrt{2})(2 - \sqrt{3})}{\sqrt{3}} \right]$$

1. ✓

Maths - Question 74 (continued)

Original paper page 54; original question and option regions

$$\frac{1}{2} \log \left[\frac{(3 - 2\sqrt{2})(2 + \sqrt{3})}{\sqrt{3}} \right]$$

$$\log \left[\frac{(3 - 2\sqrt{2})(2 - \sqrt{3})}{\sqrt{3}} \right]$$

$$\log \left[\frac{(3 + 2\sqrt{2})(2 - \sqrt{3})}{\sqrt{3}} \right]$$

Maths - Question 75

Original paper page 54; original question and option regions

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{1 + \cos x + \sin x} dx =$$

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \log 2$

2. ✔ $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \log 2$

3. ✖ $\frac{\pi}{4}$

Maths - Question 75 (continued)

Original paper page 55; original question and option regions

$$\frac{3\pi}{4} + \log 2$$

Maths - Question 76

Original paper page 55; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n+1}{n^2+1^2} + \frac{n+2}{n^2+2^2} + \frac{n+3}{n^2+3^2} + \dots + \frac{n+2n}{n^2+4n^2} \right] =$$

Options :

$$\tan^{-1} 2 + \frac{1}{2} \log 3$$

1. ✖

$$\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \log 3$$

2. ✖

$$\tan^{-1} 2 + \frac{1}{2} \log 5$$

3. ✔

$$\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \log 5$$

4. ✖

Maths - Question 77

Original paper page 55; original question and option regions

$$\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx =$$

Maths - Question 77 (continued)

Original paper page 56; original question and option regions

$$\frac{\pi^2}{4}$$

$$\frac{\pi}{2}$$

$$\frac{\pi^2}{2}$$

$$\frac{\pi}{4}$$

The general solution of the equation $\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x}y = \frac{1}{x}e^x$ is

$$\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x}y = \frac{1}{x}e^x \quad \text{సమీకరణం యొక్క సాధారణ సాధన}$$

Options :

$$y = xe^x + c$$

1. ✖

$$y = xe^x + ce^{-x}$$

2. ✖

$$y = \frac{e^x + c}{x}$$

3. ✔

$$y = \frac{e^{-x} + cx}{x}$$

4. ✖

The general solution of the differential equation $\left(x \sin \frac{y}{x}\right) dy = \left(y \sin \frac{y}{x} - x\right) dx$ is

అవకలన సమీకరణం $\left(x \sin \frac{y}{x}\right) dy = \left(y \sin \frac{y}{x} - x\right) dx$ యొక్క సాధారణ సాధన

Options :

$$\log x + \tan \frac{y}{x} = c$$

1. ✖

$$\log x + \cos \frac{y}{x} = c$$

2. ✖

$$\log x - \sin \frac{y}{x} = c$$

3. ✖

$$\log x - \cos \frac{y}{x} = c$$

4. ✔

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

The set of all real values of x such that $f(x) = \sqrt{\frac{[x]-1}{[x]^2-[x]-6}}$ is a real valued function is

$f(x) = \sqrt{\frac{[x]-1}{[x]^2-[x]-6}}$ ఒక వాస్తవ మూల్య ప్రమేయమయ్యేటట్లుగా ఉండే x యొక్క వాస్తవ విలువలన్నింటి సమితి

Options :

1. ✖ $[1, \infty)$

2. ✖ $(-\infty, -2) \cup [4, \infty)$

3. ✖ $[-1, 3)$

4. ✔ $[-1, 2) \cup [4, \infty)$

If a function $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ is defined by $f(x) = x - (-1)^x$, then $f(x)$ is

$f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ అనే ప్రమేయాన్ని $f(x) = x - (-1)^x$ గా నిర్వచిస్తే, అప్పుడు $f(x)$

Options :

one-one, but not onto

అన్వేకము, కానీ సంగ్రస్తము కాదు

1. ✖

onto, but not one-one

సంగ్రస్తము, కానీ అన్వేకము కాదు

2. ✖

both one-one and onto

అన్వేకమూ మరియు సంగ్రస్తము కూడా

3. ✔

neither one-one nor onto

అన్వేకమూ కాదు సంగ్రస్తమూ కాదు

4. ✖

Maths - Question 3

Original paper page 3; original question and option regions

If $2.5 + 5.9 + 8.13 + 11.17 + \dots$ to n terms $= an^3 + bn^2 + cn + d$, then
 $a - b + c - d =$

$2.5 + 5.9 + 8.13 + 11.17 + \dots$ n పదాలకు $= an^3 + bn^2 + cn + d$ అయితే,
 $a - b + c - d =$

Options :

7

1. ✖

Maths - Question 3 (continued)

Original paper page 4; original question and option regions

5

3. ✖ -3

4. ✔ -1

Maths - Question 4

Original paper page 4; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$, then $A + 2A^{-1} =$

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$ అయితే, $A + 2A^{-1} =$

Options :

1. ✓ $\begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 4 & -5 & -4 \\ 0 & -2 & -7 \end{bmatrix}$

2. ✗ $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & -4 & -6 \\ 2 & -3 & -5 \end{bmatrix}$

Maths - Question 4 (continued)

Original paper page 5; original question and option regions

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & -4 & -3 \\ 2 & -6 & -5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 4 & -5 & -1 \\ 1 & -5 & -7 \end{bmatrix}$$

Maths - Question 5

Original paper page 5; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ l & m & n \end{bmatrix}$ is a matrix such that $|A| > 0$ and $\text{Adj } A = \begin{bmatrix} 0 & 4 & -6 \\ 10 & 8 & 0 \\ 2 & 4 & -4 \end{bmatrix}$, then

$$\frac{cd}{fb} + \frac{ln}{em} =$$

$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ l & m & n \end{bmatrix}$ అనే మాత్రిక, $|A| > 0$ మరియు $\text{Adj } A = \begin{bmatrix} 0 & 4 & -6 \\ 10 & 8 & 0 \\ 2 & 4 & -4 \end{bmatrix}$ అయ్యేటట్లుగా

ఉంటే $\frac{cd}{fb} + \frac{ln}{em} =$

Options :

1. ✖ $2a$

2. ✔ $a + m$

Maths - Question 5 (continued)

Original paper page 6; original question and option regions

$$a + b$$

$$a$$

Maths - Question 6

Original paper page 6; original question and option regions

In solving a system of linear equations $AX = B$ by Cramer's rule, in the usual

notation, if $\Delta_1 = \begin{vmatrix} -11 & 1 & -7 \\ -4 & 1 & -2 \\ 5 & 1 & 1 \end{vmatrix}$ and $\Delta_3 = \begin{vmatrix} 4 & 1 & -11 \\ 1 & 1 & -4 \\ 4 & 1 & 5 \end{vmatrix}$, then $X =$

క్రేమర్ రూల్ ఉపయోగించి $AX = B$ అనే ఏకఘాత సమీకరణముల వ్యవస్థను సాధించడంలో సాధారణ

సంకేతము ప్రకారం, $\Delta_1 = \begin{vmatrix} -11 & 1 & -7 \\ -4 & 1 & -2 \\ 5 & 1 & 1 \end{vmatrix}$ మరియు $\Delta_3 = \begin{vmatrix} 4 & 1 & -11 \\ 1 & 1 & -4 \\ 4 & 1 & 5 \end{vmatrix}$ అయితే, అప్పుడు $X =$

Options :

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

1. ✖

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

2. ✖

Maths - Question 6 (continued)

Original paper page 7; original question and option regions

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Maths - Question 7

Original paper page 7; original question and option regions

If $a = \operatorname{Im}\left(\frac{1+z^2}{2iz}\right)$ and z is any non zero complex number such that $|z| = 1$, then

$a =$

$a = \operatorname{Im}\left(\frac{1+z^2}{2iz}\right)$ మరియు z అనేది $|z| = 1$ అయ్యేటట్లుగా ఉన్న ఏదైనా శూన్యేతర సంకీర్ణ సంఖ్య

అయితే, అప్పుడు $a =$

Options :

$\operatorname{Re}(z)$

1. ✖

$\operatorname{Re}(z) \operatorname{Im}(z)$

2. ✖

$-\operatorname{Re}(z)$

3. ✔

AP EAMCET / EAPCET | 2025-05-21 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 7 (continued)

Original paper page 8; original question and option regions

$$\operatorname{Re}(z) + \operatorname{Im}(z)$$

Maths - Question 8

Original paper page 8; original question and option regions

If $(3 + 4i)^{2025} = 5^{2023}(x + iy)$, then $\sqrt{x^2 + y^2} =$

$(3 + 4i)^{2025} = 5^{2023}(x + iy)$ అయితే , $\sqrt{x^2 + y^2} =$

Options :

1. ✖ 5

2. ✔ 25

3. ✖ 125

4. ✖ 625

Maths - Question 9

Original paper page 9; original question and option regions

If $\left(\frac{\cos \theta + i \sin \theta}{\sin \theta + i \cos \theta} \right)^{2024} + \left(\frac{1 + \cos \theta + i \sin \theta}{1 - \cos \theta + i \sin \theta} \right)^{2025} = x + iy$, then the value of

$x + y$ at $\theta = \frac{\pi}{2}$ is

$\left(\frac{\cos \theta + i \sin \theta}{\sin \theta + i \cos \theta} \right)^{2024} + \left(\frac{1 + \cos \theta + i \sin \theta}{1 - \cos \theta + i \sin \theta} \right)^{2025} = x + iy$ అయితే, అప్పుడు $\theta = \frac{\pi}{2}$ వద్ద

$x + y$ యొక్క విలువ

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ -1

3. ✔ 2

4. ✖ 2024

Maths - Question 10

Original paper page 9; original question and option regions

The roots α, β of the equation $x^2 - 6(k-1)x + 4(k-2) = 0$ are equal in magnitude but opposite in sign. if $\alpha > \beta$, then the product of the roots of the equation $2x^2 - \alpha x + 6\beta(\alpha+1) = 0$ is

$x^2 - 6(k-1)x + 4(k-2) = 0$ సమీకరణం యొక్క మూలాలు α, β లు పరిమాణములో సమానము కానీ వ్యతిరేక గుర్తులు కలిగినవి. $\alpha > \beta$ అయితే, $2x^2 - \alpha x + 6\beta(\alpha+1) = 0$ సమీకరణం యొక్క మూలాల లబ్ధం

Maths - Question 10 (continued)

Original paper page 10; original question and option regions

12

−12

16

−18

Maths - Question 11

Original paper page 10; original question and option regions

If $ax^2 + bx + c < 0 \forall x \in \mathbb{R}$ and the expressions $cx^2 + ax + b$ and $ax^2 + bx + c$ have their extreme values at the same point x , then for the expression $cx^2 + ax + b$

$ax^2 + bx + c < 0 \forall x \in \mathbb{R}$ మరియు $ax^2 + bx + c$, $cx^2 + ax + b$ సమాసములు ఒకే బిందువు x వద్ద వాటి అంత్య విలువలు కలిగి ఉంటే, అప్పుడు $cx^2 + ax + b$ సమాసానికి

Options :

$$\text{Minimum value} = \frac{4b}{3}$$

$$\text{కనిష్ఠ విలువ} = \frac{4b}{3}$$

$$\text{Maximum value} = \frac{4a}{3}$$

$$\text{గరిష్ఠ విలువ} = \frac{4a}{3}$$

$$\text{Minimum value} = \frac{3a}{4}$$

$$\text{కనిష్ఠ విలువ} = \frac{3a}{4}$$

3. ✖

$$\text{Maximum value} = \frac{3b}{4}$$

$$\text{గరిష్ఠ విలువ} = \frac{3b}{4}$$

4. ✔

Maths - Question 12

Original paper page 11; original question and option regions

If $a \pm ib$ and $b \pm ai$ are the roots of $x^4 - 10x^3 + 50x^2 - 130x + 169 = 0$, then

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{a} =$$

$x^4 - 10x^3 + 50x^2 - 130x + 169 = 0$ యొక్క మూలాలు $a \pm ib$ మరియు $b \pm ai$ అయితే,

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{a} =$$

Maths - Question 12 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions

$$\frac{25}{12}$$

$$\frac{5}{2}$$

2. ✖

$$\frac{13}{6}$$

3. ✔

$$\frac{34}{15}$$

4. ✖

Maths - Question 13

Original paper page 12; original question and option regions

If $x^2 - 5x + 6$ is a factor of $f(x) = x^4 - 17x^3 + kx^2 - 247x + 210$, then the other quadratic factor of $f(x)$ is

$x^2 - 5x + 6$ అనేది $f(x) = x^4 - 17x^3 + kx^2 - 247x + 210$ యొక్క ఒక కారణాంకము అయితే, $f(x)$ యొక్క రెండవ వర్గ కారణాంకము

Options :

1. ✖ $x^2 + 12x + 35$

2. ✔ $x^2 - 12x + 35$

3. ✖ $x^2 - 6x + 35$

Maths - Question 13 (continued)

Original paper page 13; original question and option regions

$$x^2 + 6x + 35$$

Maths - Question 16

Original paper page 14; original question and option regions

If $\binom{p}{q} = {}^pC_q$ and $\sum_{i=0}^m \binom{10}{i} \binom{20}{m-i}$ is maximum, then $m =$

$\binom{p}{q} = {}^pC_q$ మరియు $\sum_{i=0}^m \binom{10}{i} \binom{20}{m-i}$ గరిష్ఠం అయితే అప్పుడు $m =$

Options :

1. ✖ 10

Maths - Question 16 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions

12

15

20

Maths - Question 17

Original paper page 15; original question and option regions

Coefficient of x^2 in the expansion of $(x^2 + x - 2)^5$ is

$(x^2 + x - 2)^5$ యొక్క విస్తరణలో x^2 యొక్క గుణకం

Options :

800

1. ✖

756

2. ✖

0

3. ✔

512

4. ✖

If P_n denotes the product of the binomial coefficients in the expansion of $(1+x)^n$,

then $\frac{P_{n+1}}{P_n} =$

$(1+x)^n$ యొక్క విస్తరణలో ద్విపద గుణకాల లబ్ధము P_n అయితే, $\frac{P_{n+1}}{P_n} =$

Options :

1. ✖ $\frac{n+1}{n!}$

2. ✖ $\frac{n^n}{n!}$

3. ✖ $\frac{(n+1)^n}{(n+1)!}$

4. ✔ $\frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!}$

Maths - Question 19

Original paper page 17; original question and option regions

The coefficient of x^3 in the expansion of $\frac{x^4 + 1}{(x^2 + 1)(x - 1)}$ when it is expressed in terms of positive integral powers of x , is

$\frac{x^4 + 1}{(x^2 + 1)(x - 1)}$ యొక్క విస్తరణను x యొక్క ధనపూర్ణాంక ఘాతాలు గల పదాలలో వ్యక్తీకరించినప్పుడు,

x^3 యొక్క గుణకము

Options :

1. ✓ 0

2. ✗ 1

3. ✗ 16

4. ✗ 24

Maths - Question 20

Original paper page 17; original question and option regions

$$\frac{1}{\sin 1^{\circ} \sin 2^{\circ}} + \frac{1}{\sin 2^{\circ} \sin 3^{\circ}} + \frac{1}{\sin 3^{\circ} \sin 4^{\circ}} + \dots + \frac{1}{\sin 89^{\circ} \sin 90^{\circ}} =$$

Options :

$$\frac{\sin 1^{\circ}}{\tan 1^{\circ}}$$

1. ✖

Maths - Question 20 (continued)

Original paper page 18; original question and option regions

$$\frac{1}{\sin^2 1^\circ}$$

3. ✓

$$\frac{\cot 1^\circ}{\sin 1^\circ}$$

4. ✗

$$\frac{\tan 1^\circ}{\cos 1^\circ}$$

Maths - Question 21

Original paper page 18; original question and option regions

$$\cos^3 \frac{\pi}{8} \cos \frac{3\pi}{8} + \sin^3 \frac{\pi}{8} \sin \frac{3\pi}{8} =$$

Options :

1.  $\frac{1}{2\sqrt{2}}$

2.  $\frac{1}{2}$

3.  $\frac{1}{\sqrt{2}}$

4.  $\frac{1}{4}$

If $A + B + C = \frac{\pi}{4}$, then $\sin 4A + \sin 4B + \sin 4C =$

$A + B + C = \frac{\pi}{4}$ అయితే, $\sin 4A + \sin 4B + \sin 4C =$

Options :

1. ✓ $4\cos 2A \cos 2B \cos 2C$

2. ✗ $4\sin 2A \sin 2B \sin 2C$

3. ✗ $1 + 4\sin 2A \sin 2B \sin 2C$

4. ✗ $1 + 4\cos 2A \cos 2B \cos 2C$

Maths - Question 23

Original paper page 19; original question and option regions

Number of solutions of the equation $\cos \theta + \cos 2\theta - \sqrt{3}(\sin \theta + \sin 2\theta) + 1 = 0$ lying in the interval $(0, 2\pi)$ is

$\cos \theta + \cos 2\theta - \sqrt{3}(\sin \theta + \sin 2\theta) + 1 = 0$ సమీకరణానికి $(0, 2\pi)$ అంతరంలో ఉండే సాధనల

సంఖ్య

Options :

1. ✖ 3

2. ✖ 6

Maths - Question 23 (continued)

Original paper page 20; original question and option regions

5

4

Maths - Question 24

Original paper page 20; original question and option regions

If x is a real number, then the number of solutions of

$$\tan^{-1}\left(\sqrt{x(x+1)}\right) + \sin^{-1}\left(\sqrt{x^2 + x + 1}\right) = \frac{\pi}{2} \text{ is}$$

x ఒక వాస్తవ సంఖ్య అయితే, $\tan^{-1}\left(\sqrt{x(x+1)}\right) + \sin^{-1}\left(\sqrt{x^2 + x + 1}\right) = \frac{\pi}{2}$ యొక్క సాధనల

సంఖ్య

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 2

3. ✖ 3

4. ✖ 4

Maths - Question 25

Original paper page 21; original question and option regions

Domain of the real valued function

$$f(x) = \log(x^2 - 1) + x \coth^{-1} x \text{ is}$$

వాస్తవ మూల్య ప్రమేయం $f(x) = \log(x^2 - 1) + x \coth^{-1} x$ యొక్క ప్రదేశం

Options :

$$\mathbb{R}$$

1. ✖

$$(-1, 1)$$

2. ✖

$$\mathbb{R} - [-1, 1]$$

3. ✔

$$\mathbb{R} - [0, 1]$$

4. ✖

Maths - Question 26

Original paper page 21; original question and option regions

In a triangle ABC, if $\sin \frac{A}{2} = \frac{1}{4} \sqrt{\frac{3}{5}}$, $a = 2$, $c = 5$ and b is an integer, then the area (in sq. units) of triangle ABC is

ఒక త్రిభుజం ABC లో, $\sin \frac{A}{2} = \frac{1}{4} \sqrt{\frac{3}{5}}$, $a = 2$, $c = 5$ మరియు b ఒక పూర్ణ సంఖ్య అయితే, ఆ త్రిభుజం ABC యొక్క వైశాల్యం (చ॥ యూనిట్లలో)

Options :

$$\frac{\sqrt{297}}{4}$$

1. ✖

Maths - Question 26 (continued)

Original paper page 22; original question and option regions

$$\frac{\sqrt{231}}{4}$$

$$\frac{\sqrt{385}}{4}$$

$$\frac{\sqrt{185}}{4}$$

Maths - Question 27

Original paper page 22; original question and option regions

In a ΔABC if $a + c = 5b$, then $\cot \frac{A}{2} \cot \frac{C}{2} =$

ΔABC లో $a + c = 5b$ అయితే, $\cot \frac{A}{2} \cot \frac{C}{2} =$

Options :

1. ✖ 2

2. ✖ $\frac{1}{2}$

3. ✔ $\frac{3}{2}$

4. ✖ $\frac{2}{3}$

Maths - Question 28

Original paper page 23; original question and option regions

In a triangle ABC, if $r_1 = 3$, $r_2 = 4$, $r_3 = 6$, then $b =$

ఒక త్రిభుజం ABC లో, $r_1 = 3$, $r_2 = 4$, $r_3 = 6$, అయితే, $b =$

Options :

$$2\sqrt{6}$$

1. ✓

$$\frac{5\sqrt{6}}{3}$$

2. ✗

$$\frac{7\sqrt{6}}{3}$$

3. ✗

$$3\sqrt{6}$$

4. ✗

Let the position vectors of the vertices of a triangle ABC be $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$. If on the plane of the triangle, P is a point having position vector $\bar{x}$ such that $\bar{x} \cdot (\bar{c} - \bar{b}) = \bar{a} \cdot \bar{c} - \bar{a} \cdot \bar{b}$ and $\bar{x} \cdot (\bar{a} - \bar{c}) = \bar{a} \cdot \bar{b} - \bar{b} \cdot \bar{c}$, then for the triangle ABC, P is the

ఒక త్రిభుజం ABC యొక్క శీర్షాల స్థాన సదిశలు $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ లు అనుకుందాం. $\bar{x} \cdot (\bar{c} - \bar{b}) = \bar{a} \cdot \bar{c} - \bar{a} \cdot \bar{b}$ మరియు $\bar{x} \cdot (\bar{a} - \bar{c}) = \bar{a} \cdot \bar{b} - \bar{b} \cdot \bar{c}$ అయ్యేటట్లుగా ఈ త్రిభుజ తలంపై $\bar{x}$ స్థాన సదిశగా గల ఒక బిందువు P ఉంటే, అప్పుడు ABC త్రిభుజానికి P

Options :

Centroid

కేంద్రభాసము

1. ✖

Circumcentre

పరివృత్త కేంద్రం

2. ✖

Incentre

అంతర వృత్తకేంద్రం

3. ✖

Orthocentre

లంబకేంద్రము

4. ✔

Maths - Question 30

Original paper page 24; original question and option regions

The point of intersection of the lines represented by

$$\vec{r} = (\vec{i} - 6\vec{j} + 2\vec{k}) + t(\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}) \text{ and } \vec{r} = (4\vec{j} + \vec{k}) + s(2\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}) \text{ is}$$

$$\vec{r} = (\vec{i} - 6\vec{j} + 2\vec{k}) + t(\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}) \text{ మరియు } \vec{r} = (4\vec{j} + \vec{k}) + s(2\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}) \text{ లచే}$$

సూచింపబడే రేఖల ఖండన బిందువు

Maths - Question 30 (continued)

Original paper page 25; original question and option regions

$$8\bar{\mathbf{i}} + 9\bar{\mathbf{j}} + 10\bar{\mathbf{k}}$$

$$8\bar{\mathbf{i}} + 8\bar{\mathbf{j}} + 7\bar{\mathbf{k}}$$

$$8\bar{\mathbf{i}} + 9\bar{\mathbf{j}} + 8\bar{\mathbf{k}}$$

$$8\bar{\mathbf{i}} + 8\bar{\mathbf{j}} + 9\bar{\mathbf{k}}$$

Maths - Question 31

Original paper page 25; original question and option regions

$\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ are three vectors such that $|\bar{a}|=2, |\bar{b}|=3, |\bar{c}|=5, |\bar{a} + \bar{b} + \bar{c}| = \sqrt{69}$. If

$$(\bar{a}, \bar{b}) = (\bar{b}, \bar{c}) = \frac{\pi}{3} \text{ then } (\bar{c}, \bar{a}) =$$

$\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ లు $|\bar{a}|=2, |\bar{b}|=3, |\bar{c}|=5, |\bar{a} + \bar{b} + \bar{c}| = \sqrt{69}$ అయ్యేటట్లుగా ఉన్న మూడు సదిశలు.

$$(\bar{a}, \bar{b}) = (\bar{b}, \bar{c}) = \frac{\pi}{3} \text{ అయితే, } (\bar{c}, \bar{a}) =$$

Options :

1. ✖ $\frac{\pi}{6}$

2. ✖ $\frac{\pi}{4}$

Maths - Question 31 (continued)

Original paper page 26; original question and option regions

$$\frac{\pi}{3}$$

$$\frac{\pi}{2}$$

4. ✖

Maths - Question 33

Original paper page 27; original question and option regions

$\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ are unit vectors. If $\bar{a}, \bar{b}$ are perpendicular vectors, $(\bar{a} - \bar{c}) \cdot (\bar{b} + \bar{c}) = 0$

and $\bar{c} = l\bar{a} + m\bar{b} + n(\bar{a} \times \bar{b})$; (l, m, n are scalars), then $n^2 =$

$\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ లు యూనిట్ సదిశలు. $\bar{a}, \bar{b}$ లంబ సదిశలు అయి, $(\bar{a} - \bar{c}) \cdot (\bar{b} + \bar{c}) = 0$ మరియు

$\bar{c} = l\bar{a} + m\bar{b} + n(\bar{a} \times \bar{b})$; (l, m, n అదిశలు) అయితే, $n^2 =$

Options :

1. ✖ $l^2 + m^2$

2. ✔ $-2lm$

3. ✖ $2l - 2m$

4. ✖ $lm + l + m$

Given $f(x) = x^2 - 5x + 4$. Out of first 20 natural numbers, if a number x is chosen at random, then the probability that the chosen x satisfies the inequality $f(x) > 10$ is

$f(x) = x^2 - 5x + 4$ దత్తాంశము. మొదటి 20 సహజ సంఖ్యల నుండి ఒక సంఖ్య x ను యాదృచ్ఛికంగా ఎంచుకుంటే, అట్లా ఎంచుకున్న x , అసమీకరణం $f(x) > 10$ ను సంతృప్తిపరిచేది కావడానికి గల సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{1}{2}$

2. ✖ $\frac{3}{4}$

3. ✔ $\frac{7}{10}$

4. ✖ $\frac{13}{20}$

A problem in Algebra is given to two students A and B whose chances of solving it are $\frac{2}{5}$ and $\frac{3}{4}$ respectively. The probability that the problem is solved if both of them try independently is

బీజగణితంలో ఒక సమస్యను ఇద్దరు విద్యార్థులు A, B లకు ఇచ్చారు. వారు ఆ సమస్యను సాధించే సంభావ్యతలు వరుసగా $\frac{2}{5}$ మరియు $\frac{3}{4}$. వారు ఇద్దరూ స్వతంత్రంగా ప్రయత్నం చేస్తే, ఆ సమస్య సాధింపబడడానికి గల సంభావ్యత

Options :

$$\frac{17}{20}$$

1. ✓

$$\frac{3}{20}$$

2. ✗

$$\frac{1}{2}$$

3. ✗

$$\frac{13}{20}$$

4. ✗